

西南交通大学 2018—2019 学年第(1)学期期末考试试卷

课程代码 6000262 课程名称 常微分方程 A (A 卷) 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	总成绩
得分								

阅卷教师签字: _____

一、求解下列方程 (每小题 10 分, 共 30 分)

1. (10 分) 求方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{x-y+1}{x+y-3}$ 的通解。

2. (10 分) 求方程 $y = \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - x\frac{dy}{dx} + \frac{x^2}{2}$ 的通解。

3. (10 分) 求方程 $2xy(\ln y)dx + (x^2 + y^2\sqrt{1+y^2})dy = 0$ 的通解。

二、 (15 分) 求微分方程初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = x - y^2 \\ y(0) = 0 \end{cases} \quad R: -0.5 \leq x \leq 0.5, -1 \leq y \leq 1$$

解的存在区间，并求第二次近似解。

三、（15 分）求方程 $x'' + 2x' - 3x = t^2 e^t$ 的通解。

四、（15 分）试求方程组 $x' = Ax$ 的一个基解矩阵，并计算 $\exp At$,

其中 A 为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

五、（10 分）讨论方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + 3y + (x - y)(x^2 + y^2) \\ \frac{dy}{dt} = -x - 2y + (x + y)(x^2 + y^2) \end{cases}$$

的零解的稳定性

六、 (15 分) 设 $A(t)$, $f(t)$ 分别为在区间 $[a, b]$ 上连续的 $n \times n$ 矩阵和 n 维列向量, $f(t) \neq \mathbf{0}$, 证明方程组

$$x' = A(t)x + f(t)$$

存在且最多存在 $n + 1$ 个线性无关解。